

Projets MODAL MAP 473D
Simulation Numérique Aléatoire (SNA)
autour des évènements rares

Equipe pédagogique :

G. Fort, C.-A. Lehalle, T. Lelièvre, C. Rey, A. Singh, S. Souilmi

Période : Mars 2026- Mai 2026

(Version du 22 février 2026)

Table des matières

1	Sûreté d'un réacteur nucléaire	5
2	Championnat de football	8
3	Risque systémique	12
4	Simulations de Modèles de carnets d'ordres	16

Objectifs. Il s'agit de réaliser un projet de modélisation et simulation sur un des thèmes applicatifs décrits ci-dessous, dans le contexte des événements rares.

Des références bibliographiques sont données dans le descriptif de chaque projet, ces documents sont accessibles sur le moodle du cours. Prendre connaissance de ces références est important et fait partie du travail d'expérimentation et d'investigation du MODAL. Par cette démarche on attend des étudiants qu'ils :

- se familiarisent avec le thème proposé,
- en comprennent les enjeux de sorte à se poser les *bonnes questions*,
- développent des outils stochastiques de simulation pour mieux appréhender les événements rares (quantile, distribution conditionnelle à l'évènement, statistique dans de tels événements, scénario rare typique...). Ils auront en particulier à adapter à leur contexte les méthodes abordés en cours ou en TP.

Cela implique de l'autonomie et des initiatives.

Il est demandé de tester différentes approches, de les *comparer quantitativement et qualitativement*, avec un regard critique.

Encadrement : Le suivi de projets est assuré chaque vendredi après-midi : de 13h30 à 15h30 en semaines 6 à 10. Au cours de ces séances, la démarche d'expérimentation et la prise d'initiative sont aussi évaluées. **Pour ces raisons, la présence des étudiants à toutes les séances du MODAL consacrées au projet, est requise**

Livrables : A remettre **via le moodle du cours**

- pour le 11 mai 23h59 : un rapport écrit intermédiaire et les codes de simulation associés (notebook jupyter).
- pour le 26 mai 12h : le rapport écrit final ; et les codes de simulation (notebook jupyter).

Outils informatiques : Le langage de développement sera Python ; nous recommandons de le faire sous forme de notebooks (fichier `.ipynb`). Toutefois, on pourra préférer exécuter des codes Python de fichier `.py` (écrit via un IDE, Spyder par exemple) : en effet cette approche offre plus de flexibilité (moins de contraintes de mémoires, run sur des serveurs distants, parallélisme...).

Soutenance : elle aura lieu le **vendredi 29 mai 2026**, d'une durée de 45' (30' de présentation, 15' de questions).

Barème de notation du projet : le projet est noté sur 20 pts.

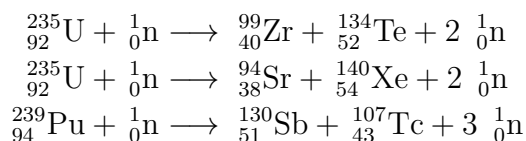
- Capacités d'initiatives/autonomie face aux difficultés/problèmes soulevés par le projet.
- Capacités à décomposer le problème en plusieurs étapes intermédiaires, avant de parvenir à une version aboutie (démarche d'expérimentation).
- Capacités à mesurer les améliorations, les apports, comparaison numérique.
- Rapport écrit.
- Soutenance orale.

Les 3 premiers items sont principalement évalués pendant les séances de projets.

1 Sûreté d'un réacteur nucléaire

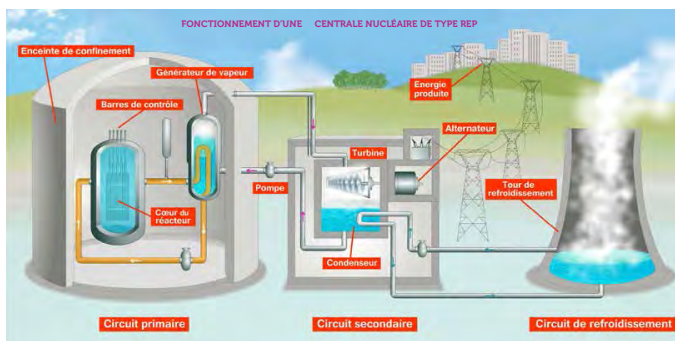
Le milieu du XX^e siècle a marqué le début du développement du nucléaire. En dehors des applications militaires (bombe atomique, propulsion nucléaire navale), les applications civiles concernent surtout la production d'électricité via les centrales nucléaires. Depuis les années 1960, les technologies ont considérablement évolué, utilisant surtout le principe de fission alors que les projets à l'étude concernent la fusion (ITER par exemple).

La fission nucléaire, découverte à la fin des années 30, est le phénomène de fragmentation de noyaux lourds (Uranium 235 ou 238, Plutonium 239) par capture de neutrons, donnant lieu à des nucléides plus légers et produisant une énergie importante. Par exemple



La fission produit de nouveaux neutrons qui peuvent entraîner une réaction en chaîne. L'énergie thermique dégagée est ensuite transformée (production de vapeur) en énergie mécanique ou électrique. Pour permettre à la réaction de continuer, il faut une quantité suffisante de combustible nucléaire dans le réacteur. A l'inverse, pour éviter un emballement de la réaction, des barres de commande peuvent être introduites dans le cœur du réacteur : ces barres constituées de matériaux spéciaux ont pour effet d'absorber les neutrons et ainsi d'arrêter la réaction.

L'accident de Three Mile Island en 1979 et la catastrophe de Tchernobyl en 1986 avaient déjà rappelé les risques du nucléaire. La catastrophe de Fukushima en 2011 a relancé le débat sur l'évaluation des risques extrêmes, dans un contexte où nos sociétés s'interrogent sur nos modèles de dépendance énergétique¹ et le développement d'énergies renouvelables.



Fonctionnement d'un réacteur à eau pressurisée (REP). Source : <https://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/livrets-thematiques/livret-reacteur.pdf>

1. En France, la filière nucléaire fournit à elle seule 65% de la production électrique.

Dans une centrale nucléaire, le danger le plus important provient d'un défaut de refroidissement du cœur du réacteur (avec pour conséquence un risque de fusion libérant les éléments très radioactifs). La prise en compte de tous les facteurs est complexe. Nous nous intéressons dans ce projet à un problème de sûreté nucléaire, lié à l'estimation de la probabilité d'un neutron émis d'une source de quitter une enceinte de confinement. Ces questions se posent de manière cruciale notamment dans le contexte du traitement des déchets radioactifs, ou de l'analyse des risques suite à une catastrophe nucléaire ou lors du démantèlement d'un REP.

• Modèle neutronique

Nous modélisons le déplacement d'un seul neutron. Pendant son parcours (modélisé dans cette partie dans le plan), il est soumis à de nombreux chocs qui se produisent de manière imprévisible : à chaque choc, le neutron est absorbé (avec une certaine probabilité) ou bien sa vitesse saute d'une quantité tirée aléatoirement et indépendamment de son parcours précédent. Si $(\tau_i)_i$ est la suite des instants de chocs, sa vitesse (en km/s) est

$$V_t = V_{\tau_i^-} + Y_i, \quad \text{pour } t \in [\tau_i, \tau_{i+1})$$

où $(Y_i)_i$ est une suite de v.a.i.i.d. dans $\mathbb{R}^2$ modélisant les sauts de vitesse (chocs). La vitesse à la date t (avant absorption) est donc :

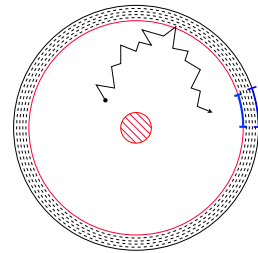
$$V_t = V_0 + \sum_{i=1}^{N_t} Y_i$$

où N est un processus de Poisson d'intensité λ grande. Les variables $(Y_i)_i$ et le processus N sont indépendants. La loi de Y est centrée et on pourra choisir une loi gaussienne sur chaque coordonnée, d'écart type 2000 km s^{-1} (neutron lent). Les ordres de grandeur réalistes pour λ sont de l'ordre 10^{12} s^{-1} à 10^{15} s^{-1} .

La position du neutron au cours du temps évolue donc comme

$$X_t = X_0 + \int_0^t V_s ds.$$

C'est un modèle simple d'*équation de transport*, voir [2]. Le cœur du réacteur est composé d'une enceinte (qu'on suppose circulaire de diamètre $D = 5m$), et éventuellement au centre d'une barre de commande



Modèle de réacteur et déplacement de neutron

(de diamètre d). On suppose que l'enceinte est entourée d'un matériau fortement absorbant. On cherche à évaluer la probabilité de la perte de contrôle du neutron décrit par l'évènement

$$A = \{\text{le neutron sort de l'enceinte confinante avant d'être absorbé}\}.$$

▷ QUESTIONS À TRAITER :

- Evaluer $\mathbb{P}(A)$ en fonction des positions et vitesses initiales.
- Déterminer la taille de la barre de commande pour maintenir une probabilité inférieure à 10^{-5} .
- Déterminer la distribution du temps d'absorption conditionnellement à A^c ou du temps de sortie conditionnellement à A .
- Approximation asymptotique du modèle lorsque l'intensité est très grande et application. On pourra chercher à remplacer le modèle avec un modèle gaussien.

On commencera pas traiter des situations simples pour lesquelles un simple calcul Monte Carlo permet d'estimer la probabilité de manière naïve. On étudiera ensuite différentes méthodes d'évaluation de la probabilité de l'évènement rare, et on comparera leurs efficacités.

● Références bibliographiques

Sur le nucléaire : <https://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/clefs-cea/archives/fr/06-contrôle.pdf>.

Site de l'Autorité de Sécurité Nucléaire et de Radioprotection : <https://reglementation-contrôle.asnr.fr/>.

Sur les équations de transport : [2]

Sur les mathématiques de la neutronique : [1]

Sur les asymptotiques de diffusion : [3].

Références

- [1] G. Allaire, X. Blanc, B. Després, François Golse, Transport et Diffusion. Cours de l'Ecole Polytechnique, 2015 <http://www.cmap.polytechnique.fr/~allaire/map567/M1TranspDiff.pdf>
- [2] B. Lapeyre, E. Pardoux, and R. Sentis. *Méthodes de Monte-Carlo pour les processus de transport et de diffusion*. Collection Mathématiques et Applications 29 - Springer Verlag, 1998.
- [3] G. Papanicolaou. Asymptotic analysis of transport processes. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 81(2) :330–392, 1975.

2 Championnat de football

L'industrie des paris sportifs, très florissante dans certains pays, a suscité le développement de modèles et de techniques visant à déterminer les cotes auxquelles les bookmakers proposent leurs paris. L'objet de ce projet est l'étude d'un modèle de championnat (où N équipes se rencontrent toutes les unes les autres), l'estimation des probabilités d'événements rares pour ce modèle, et, éventuellement, son amélioration. Ils étudieront en particulier le cas de la *Premier League*² 2015/16 ainsi que les régimes asymptotiques mentionnés dans l'article [Esc17].

2.1 Modèle de Bradley-Terry

On considère ici un modèle de compétition entre N équipes (qui pourraient aussi être des agents économiques, des traitements médicaux,...) dans lequel les équipes ont des valeurs intrinsèques $V_1, \dots, V_N$ (pour tout i , $V_i > 0$ est la valeur de l'équipe i) et se confrontent deux à deux dans des "matches" ayant un vainqueur et un perdant. L'issue d'un match est aléatoire et distribuée de la façon suivante : pour tous $i \neq j \in \{1, \dots, N\}$, lors qu'un match entre i et j ,

$$\mathbb{P}(i \text{ gagne}) = \frac{V_i}{V_i + V_j}. \quad (1)$$

On suppose par ailleurs que les matchs successifs, même si ils impliquent les mêmes équipes, sont indépendants. Chaque match rapporte un point au vainqueur (et zéro au perdant), et à la fin du championnat, le score S_i de l'équipe i est la somme des points qu'elle a gagnés lors de ses matchs. Si les équipes se rencontrent deux à deux une et une seule fois, en notant

$$X_{i,j} = 1 - X_{j,i} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ est le vainqueur du match entre } i \text{ et } j, \\ 0 & \text{si } j \text{ est le vainqueur du match entre } i \text{ et } j, \end{cases}$$

on a donc

$$S_i = \sum_{j \neq i} X_{i,j}. \quad (2)$$

Si, comme dans les championnats de football, les équipes se rencontrent toutes 2 fois, on a

$$S_i = \sum_{j \neq i} X_{i,j}^{(1)} + X_{i,j}^{(2)}, \quad (3)$$

2. La *Premier League* est la première division du championnat masculin anglais de football.

où $X_{i,j}^{(1)}$ (resp. $X_{i,j}^{(2)}$) désigne l'issue du premier (resp. deuxième) match entre i et j . Les variables aléatoires

$$(X_{i,j})_{1 \leq i < j \leq N} \quad (\text{ou } (X_{i,j}^{(k)})_{1 \leq i < j \leq N, k=1,2})$$

sont des variables aléatoires de Bernoulli indépendantes telles que

$$\mathbb{P}(X_{i,j} = 1) = \frac{V_i}{V_i + V_j} \quad (\text{ou } \mathbb{P}(X_{i,j}^{(k)} = 1) = \frac{V_i}{V_i + V_j}).$$

La loi de l'issue de la compétition est entièrement déterminée par la valeur des paramètres $V_1, \dots, V_N$ (et invariante par multiplication de ces nombres par un même nombre strictement positif).

2.2 Premier League 2015/16

La *Premier League 2015/16* a vu un événement particulièrement surprenant se produire : la petite équipe de Leicester a gagné le championnat, reléguant les grosses cylindrées de Premier League au second plan. Si les exploits de "petits poucets" lors des coupes (compétitions avec élimination directe, dont l'issue repose sur un petit nombre de matchs) sont courants, ce genre de surprises est rare dans les championnats.

a) Les élèves implémenteront le modèle décrit à l'équation (3). Pour cela, il est nécessaire de choisir des valeurs pour les V_i . La littérature fournit des méthodes d'estimation de ces paramètres (basées sur les matchs passés, voir par exemple [Hun04, YYX12]), mais nous nous contenterons ici des V_i donnés par une des deux possibilités suivantes (κ, b, θ sont des paramètres qui ne dépendant pas de i) :

- pour tout i , $V_i = (P_i)^\kappa$ où P_i est le nombre de points obtenus par l'équipe i en Premier League l'année précédente, 2014/15 (pour les équipes promues de la seconde division, on prend le nombre de points obtenus en seconde division l'année précédente et on divise par 1.8),

ou bien :

- pour tout i , $V_i = (b - (R_i)^\theta)$ où R_i est le classement de l'équipe i en Premier League l'année précédente, 2014/15 (pour les équipes promues de la seconde division, on prend $R_i = 15$).

Les P_i, R_i , ainsi que des suggestions de valeurs pour les paramètres κ, b, θ , sont disponibles dans le fichier [Data].

Les élèves compareront les probabilités de victoires des équipes de Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United et Tottenham données par ce modèle avec celles choisies, avant le début du championnat, par les book-makers, telles que présentées par exemple en [Sch16] (qui sont donc, pour ces équipes, respectivement, $8/(8 + 13)$, $2/(5 + 2)$, $2/(7 + 2)$, $1/(5 + 1)$ et $1/(100 + 1)$).

b) Les élèves estimeront alors, avec ce modèle et ces V_i , la probabilité que Leicester gagne le championnat. Ils pourront aussi estimer les probabilités d'autres événements plus rares qui se sont réalisés, comme la probabilité que Leicester gagne avec les deux équipes de Manchester hors du podium et Liverpool et Chelsea hors des *7 places européennes*. Ils pourront aussi estimer la probabilité de l'événement (non réalisé, celui-ci) de la victoire de l'équipe la plus faible selon ces V_i . Ils commenteront les probas obtenues. Ils devront pour cela utiliser l'échantillonnage préférentiel.

2.3 Régimes limites

Dans l'article [CDL16] (voir aussi la note de vulgarisation [Esc17]), les auteurs considèrent, pour des valeurs très élevées de N , l'effet de la répartition des V_i sur la question de savoir si l'équipe favorite (celle ayant le plus grand V_i) gagne toujours, dans le modèle de l'équation (2). De façon très surprenante, ils montrent que l'équipe favorite ne gagne pas toujours : ils modélisent la répartition des V_i en les supposant choisis au hasard selon certaines lois et mettent en évidence plusieurs régimes différents, certains d'entre eux donnant en fait assez rarement la victoire à l'équipe favorite.

a) Les élèves pourront implémenter cette sophistication du modèle et mettre en évidence les tendances caractéristiques des différents régimes de l'article.

b) Ils pourront ensuite estimer, au moyen de méthodes vues en cours, la probabilité d'événements rares comme celui où une équipe ayant un petit V_i gagne finalement ou bien celui où l'équipe ayant le plus grand V_i ne gagne pas, alors que celui-ci est très au dessus des autres V_i .

2.4 Perfectionnement du modèle

Le modèle de championnat décrit par les équations (1) et (3) est assez rudimentaire : il ne tient compte ni de la possibilité de matchs nuls, ni de l'évolution des équipes dans le temps, ni de la différence entre les matchs à l'extérieur et les matchs à domicile, etc... Les élèves pourront essayer d'affiner le modèle, en gardant en tête que l'augmentation du nombre de paramètres augmente le nombre de données à estimer avant toute implémentation pratique.

Références

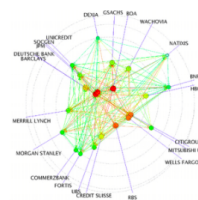
- [CDL16] R. Chetrite, R. Diel, M. Lerasle *The number of potential winners in Bradley-Terry model in random environment*, Ann. Appl. Probab., 2016. <https://arxiv.org/abs/1509.07265>
- [Esc17] S. Escalón. *Le ballon rond à l'épreuve des probabilités*, Le Journal du CNRS, 2017. <https://lejournald.cnrs.fr/articles/le-ballon-rond-a-lepreuve-des-probabilites>.
- [Sch16] A. Schooler *Premier League 2015/16 : How odds changed as Leicester claimed title* <http://www.skysports.com/football/news/11712/10261535/premier-league-201516-how-the-odds-changed-as-leicester-claimed-the-title>
- [Data] DataPL201516.py Données disponibles sur le Moodle du cours.
- [Hun04] D. Hunter. *MM algorithms for generalized Bradley-Terry models*. Ann. Statist. 32, 384–406, 2004.
- [YYX12] T. Yan, Y. Yang, J. Xu *Sparse paired comparisons in the Bradley-Terry model*. Statist. Sinica 22 1305–1318, 2012.

3 Risque systémique

3.1 Réseau financier et risque systémique d'un défaut

La crise financière de 2008 est un évènement d'une rare ampleur et lourd en conséquence. Elle a été qualifiée de systémique car elle s'est manifestée à l'échelle du système bancaire mondiale. Toutes les banques ont du faire face à de grandes difficultés de liquidités ayant conduit certaines d'entre elles à la faillite (Lehman Brothers en 2008). Depuis le début de la crise financière en 2007, plus de 370 des banques américaines (sur près de 8000 banques assurées par la Federal Deposit Insurance Corporation) ont fait faillite. Entre 2000 et 2004, seulement 30 banques ont fait faillite et aucune entre 2005 et le début de l'année 2007.

Le risque systémique est le risque d'effondrement d'un système suite à un choc sur certaines institutions financières qui entraînent par un effet *domino* la dégradation brutale ou la faillite de beaucoup d'autres. Ce n'est que très récemment que les institutions financières se sont intéressées à la modélisation mathématique de ces épisodes de contagion par défaut où un choc économique causant des pertes initiales et le défaut de quelques institutions sont amplifiés en raison de liens financiers complexes, pour finalement conduire à des faillites à plus grande échelle.



Risque de contagion entre banques au cœur de la crise (d'après <http://www.nature.com/srep/2012/120802/srep00541/full/srep00541.html>)

Risque de contagion entre banques au cœur de la crise (d'après <http://www.nature.com/srep/2012/120802/srep00541/full/srep00541.html>)

3.2 Modélisation du bilan d'une banque et réseaux financiers

Un système d'institutions financières est naturellement modélisé par un réseau de relations ou contreparties (graphe) : un ensemble de n noeuds et des liens pondérés représentés par une matrice $E = (e_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ où $e_{i,j}$ est (la valeur marchée de) l'exposition de l'institution financière i à l'institution financière j .

A la date t , l'institution i dispose d'un capital (propre) $X_i(t)$, c'est-à-dire un matelas de sécurité pour les créanciers de l'entreprise, pour absorber les pertes potentielles. Le bilan d'une banque se présente sous la forme d'un équilibre entre ses actifs³, c'est-à-dire les biens qu'elle possède qui ont une

3. on ne considère ici que des actifs interbancaires : $A_i(t) \equiv 0$.

Actifs	Passifs
Actifs interbancaires $\sum_{j=1}^n e_{i,j}$	Passifs interbancaires $\sum_{j=1}^n e_{j,i}$
Autres actifs $A_i(t) = 0$	Capital $X_i(t)$

TABLE 1 – Bilan Actifs-Passifs de l’institution financière i à la date t

valeur économique positive, et ses passifs, c’est-à-dire l’ensemble de ses dettes ou de ses biens qui ont une valeur économique négative, c.f. Table 1.

Entre les temps t_k et t_{k+1} ($t_k := k\delta$ avec $\delta > 0$), le capital d’une institution subit des fluctuations dues au marché dont la dynamique peut s’écrire

$$X(t_{k+1}) = e^{-\lambda\delta} X(t_k) + \mu(1 - e^{-\lambda\delta}) + \sigma\sqrt{\delta}W_k \quad (4)$$

où $(W_k)_{k \geq 0}$ est une suite de v.a.i.i.d. gaussiennes centrées réduites. Le paramètre μ s’interprète comme l’équilibre moyen du capital, c’est-à-dire que lorsque $X(t)$ s’écarte de cette valeur le paramètre λ agit comme une force de rappel vers μ , et le paramètre $\sigma > 0$ est l’écart-type des fluctuations du capital. Le processus $(X_{t_k})_{k \geq 0}$ est alors un processus gaussien.

▷ **Bilan à l’horizon T .** A la date $T = N\delta$, un bilan de solvabilité a lieu permettant de conclure quant à la solidité financière de l’institution i . Si le capital de l’institution i est en dessous d’un seuil critique déterministe c_i celle-ci n’est plus *solvable*. Une banque est solvable si son capital restant à la date T est supérieur au seuil critique, c’est-à-dire si $X_i(T) > c_i$. Une banque insolvable fait défaut et est liquidée. Chacun de ses créanciers perd une fraction $1 - R$ de l’exposition à la banque faisant défaut. Cette perte vient alors se soustraire au capital et peut entraîner à son tour l’insolvabilité des créanciers. Cette cascade de défaut dépend fortement du taux de récupération R (recovery rate) de la banque faisant défaut : pour simplifier, on suppose que ce taux de récupération est le même pour toutes les institutions (on prendra par exemple $R = 5\%$).

On définit l’ensemble $D_0^T = \{i \in \{1, \dots, n\} : X_i(T) < c_i\}$ des institutions financières faisant initialement défaut dans le réseau à la date T , la cascade de défaut est la séquence d’ensemble $D_0^T \subset D_1^T \subset \dots \subset D_{n-1}^T$, définie par

$$D_k^T = D_{k-1}^T \cup \left\{ j \notin D_{k-1}^T : X_j(T) - \sum_{p \in D_{k-1}^T} (1 - R)e_{j,p} < c_j \right\}, \quad k \geq 1.$$

Dans un réseau financier de taille n , cette cascade finit après au plus $n - 1$ étapes. A l’étape k , D_k^T représente l’ensemble des institutions financières

insolvables (et donc faisant défaut) suite à l'exposition de contrepartie à des banques de l'ensemble D_{k-1}^T qui viennent de faire défaut à l'étape précédente.

Pour quantifier le risque systémique et l'effet de contagion, on définit *l'impact de défaut* $I(T)$ à la date T dû à la cascade de défaut à l'instant T ,

$$I(T) = \sum_{j \in D_{n-1}^T} \left(X_j(T) + \sum_{p \notin D_{n-1}^T} (1 - R) e_{p,j} \right)$$

qui est la somme des pertes générées par la contagion du défaut des banques à la date T .

▷ **Capitaux indépendants.** On supposera dans un premier temps que les capitaux évoluent de manière indépendante : les suites de variables $(W_k)_{k \geq 0}$ apparaissant dans (4) pour chaque institution sont mutuellement indépendantes.

L'horizon T est 1 an et les dates $(t_k)_k$ d'observation d'évolution du capital sont trimestrielles ou mensuelles par exemple. Les autres paramètres sont $X_i(0) = \mu = 15$, $\sigma = 8$, $\lambda = 20$, $c_i = 10$, $i = 1, \dots, 5$ avec un réseau simple constitué de 5 institutions financières, dont les liens interbancaires pourront être donnés par la matrice

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 & 6 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

On abordera les points suivants.

1. Estimation de la probabilité que le nombre de banques insolubles soit 1, 2, 3, 4 ou 5.
2. Estimation de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk de la distribution $I(T)$ pour différents seuils α proches de 1 (par exemple $\alpha \geq 99.99\%$), ainsi que des intervalles de confiance associés aux estimateurs.
3. Influence de la taille du réseau ($n = 10, 50$).
4. Evaluation de la distribution de l'impact de défaut conditionnellement à l'évènement : “le réseau entier d'institutions financières s'est effondré”.

3.3 Extensions

On pourra chercher à aborder l'un des points suivants.

▷ **Contagion dynamique.** En réalité, l'insolvabilité des institutions peut avoir lieu à tout moment entre la date 0 et la date T . Il est donc nécessaire

de prendre en compte ce risque de manière dynamique. Cela nous conduit à considérer des impacts de défaut dynamique $I(t_k)$, $k = 1, \dots, N$. On définit l'impact de défaut total à la date T comme la somme de tous les impacts de défaut entre la date 0 et la date T

$$\sum_{k=1}^N I(t_k).$$

On reprendra les questions précédentes en intégrant le risque de contagion dynamique.

▷ **Modèle d'équilibre long terme.** Un modèle couramment utilisé pour les simulations de risque de défaut est un modèle d'équilibre à 1 facteur idiosyncratique et 1 facteur systémique. Les capitaux de toutes les institutions ont un facteur commun $(Z_{t_k})_{k \geq 0}$ régissant l'équilibre long terme du réseau financier. Ce capital long terme est un processus gaussien de dynamique

$$Z(t_{k+1}) = e^{-\lambda_e \delta} Z(t_k) + \sigma_e \sqrt{\delta} \bar{W}_k,$$

où $(\bar{W}_k)_{k \geq 0}$ est une nouvelle suite indépendante de v.a.i.i.d. gaussiennes centrées réduites et $\lambda_e = 10$, $\sigma_e = 3$. Ce capital d'équilibre vient s'ajouter à chaque capital $X_i(t)$ de l'institution i . On reprendra les questions précédentes avec ce nouveau modèle.

Références

- [FS02] H. Föllmer and A. Schied. *Stochastic finance*, volume 27 of *de Gruyter Studies in Mathematics*. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 2002. An introduction in discrete time.
- [GHS00] P. Glasserman, P. Heidelberger, and P. Shahabuddin. Variance reduction techniques for estimating value-at-risk. *Management Science*, 46 :1349–1364, 2000.
- [Gla03] P. Glasserman. *Monte-Carlo methods in Financial Engineering*. Springer Verlag, New York, 2003.
- [Min11] A. Minca. *Modélisation mathématique de la contagion de défaut*. PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie, 2011. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00624419>
- [Mou11] A. Moussa. *Contagion and Systemic Risk in Financial Networks*. PhD thesis, Columbia University, 2011. <https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:131474>

4 Simulations de Modèles de carnets d'ordres

4.1 Microstructure des marchés financiers

4.1.1 Liquidité et carnets d'ordres à cours limité

Une des caractéristiques les plus importantes du système financier est la *liquidité* qu'il fournit à l'économie réelle : pour qu'un acteur économique qui désire épargner, désépargner, se couvrir contre un risque, ou au contraire s'exposer à un facteur de risque, puisse le faire à moindre coût, il est nécessaire qu'il trouve facilement un acheteur ou un vendeur du véhicule financier en question.

Un exemple simple est l'achat puis la vente d'une action : lorsqu'une entreprise désire lever des capitaux, elle va le faire en émettant des actions⁴. Elle a donc besoin d'acheteurs de ses actions : ce sont des particuliers ou des entreprises qui vont les acquérir. Ces actions sont liquides au moment de leur émission si, il n'est pas nécessaire de baisser artificiellement leur prix pour attirer des acheteurs. Cela peut se produire si les acheteurs ne sont pas présents aux enchères au moment de l'émission. Cet effet est particulièrement important sur le marché secondaire : une fois que les actions sont émises, elles vont s'échanger au gré des anticipations et des besoins des différents participants de marché. Il y a plus de 8,000 actions sur les marchés américains, et presque autant en Europe. Il n'est pas toujours facile pour les participants d'être présent au bon moment, sur la bonne enchère. Elles sont liquides, c'est-à-dire que leur prix ne doit pas être artificiellement baissé ou monté au gré de la venue de vendeurs et d'acheteurs, si les parties prenantes sont bien présentes pendant les enchères.

Depuis le début du siècle, ces enchères ont lieu dans les serveurs des bourses (New York Stock Exchange, NASDAQ, Euronext Bourse de Paris, London Stock Exchange group, etc), qui reçoivent des ordres d'achat et de vente. Le mécanisme est simple :

1. l'acheteur ou le vendeur envoie un *ordre* au serveur, qui est décrit par un prix, une quantité et une direction (achat ou vente),
2. le serveur compare le prix aux ordres déjà stockés dans son *carnet d'ordres* :
 - si c'est un ordre vendeur (respectivement acheteur) et qu'il y a un acheteur (resp. vendeur) présent à un prix au moins aussi élevé (resp. bas), alors une transaction est émise et l'ordre stocké est retiré du carnet d'ordres ;

4. ce qui est moins contraignant qu'en émettant de la dette car les acheteurs de ces actions acceptent de partager le risque d'échec avec l'entreprise.

— sinon, le nouvel ordre est stocké à son tour dans le carnet d’ordres. Le carnet d’ordre est donc constitué de *files d’attente* (il y a une file d’attente pour chaque prix possible⁵) qui sont signées (vendeuse ou acheteuse) et listent, dans leur rang d’arrivée, les ordres attendant une contrepartie à ce prix. La figure 1 est illustrative. Pour plus de détails, cf [LL18].

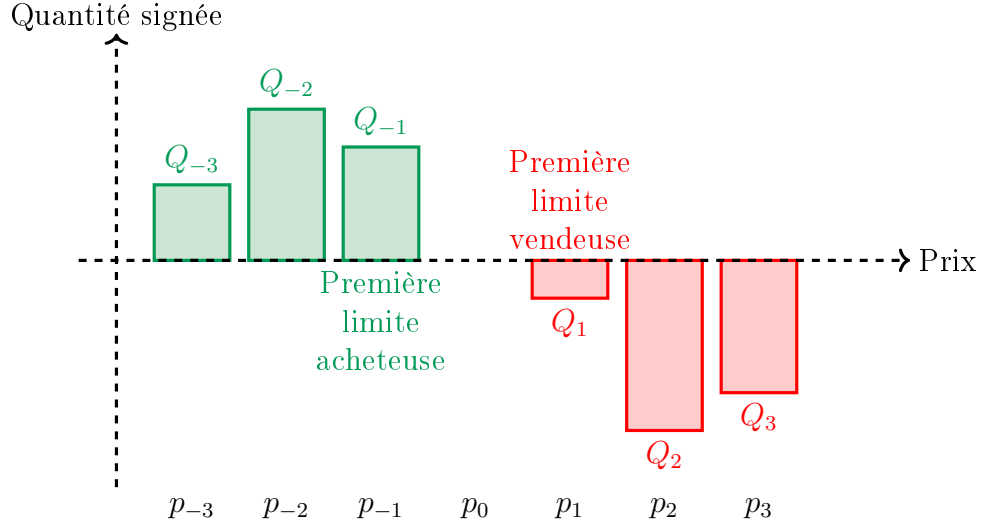


FIGURE 1 – Un carnet d’ordres stylisé : les files d’attente d’ordres à l’achat sont en vert et leur taille est signée positivement, alors que les files d’attente d’ordres à la vente sont en rouge et leur taille est signée négativement.

Chacune de ces file d’attente est soumise à plusieurs événements :

- un des ordres qui la constitue peut être *annulé*, elle diminue alors d’une quantité arbitraire ;
- un nouvel ordre peut y être *ajouté*, elle augmente alors ;
- si il s’agit d’une des deux *premières limites*, une *transaction* peut avoir lieu qui diminue alors la quantité présente sur cette file d’attente tout en “générant” une transaction.

4.1.2 Modèles Queue Reactive

Plusieurs modèles ont été proposés pour reproduire la dynamique des carnets d’ordres, le plus complet est appelé *Queue Reactive Model* [HLR15] ; il repose sur le principe que les trois types d’événements $\{A, C, T\}$ (pour “Add,

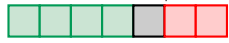
5. les prix sont discrétisés le long de multiple d’un *pas de cotation* fixé dans les règles de la bourse.

Cancel, Trade”) qui peuvent modifier la taille d’une file d’attente surviennent suivant des processus de Poisson $\mathcal{P}^+, \mathcal{P}^-, \mathcal{P}^T$ dont les intensités $\lambda^+, \lambda^-, \lambda^T$ sont des fonctions de l’état du carnet d’ordres.

Notons Q_i la taille de la file d’attente numéro $i \in \mathbb{Z}$, avec la convention que lorsque i est positif il s’agit d’une file d’ordres vendeurs (à droite de la Figure 1) et si il est négatif il s’agit d’une file d’ordre acheteurs (à gauche, et en vert sur la figure). En pratique on se contente de $2I$ files d’attente : $i \in \{-I, \dots, +I\}$. Le prix auquel la file d’attente i est attachée est noté p_i ; par convention on note $p_0 = (p_1 + p_{-1})/2$ que l’on appelle le *mid-price*.

Lorsque une des première limite se vide, alors elle peut se remplir de nouveau. Il n’y a deux événements possibles sur une limite vide :

- ou bien elle se remplit avec un ordre d’achat, c’est l’événement *Ask*, qui suit un processus de Poisson $\mathcal{P}^A$ d’intensité λ^A ;
- ou bien elle se remplit avec un ordre de vente, c’est l’événement *Bid*, qui soit un processus de Poisson $\mathcal{P}^B$ d’intensité λ^B .

Attardons-nous sur quelques séquences d’événement particulières, et pour cela utilisons une représentation schématique à une date t_k arbitraire :  est une séquence de trois files à l’achat, une file vide, et trois files à la vente. Si la première limite vendeuse se vide (suite par exemple à un événement d’annulation en t_{k+1}), on se retrouve dans la situation . Si l’événement suivant est une insertion en t_{k+2} de type *Bid* sur la file, alors la nouvelle séquence devrait être  ce qui ne correspond pas à $I = 3$, car on a maintenant 4 files d’attentes à gauche (côté *Bid*) et seulement deux à droite. Il faut alors translater les quantités vers la gauche en générant une nouvelle quantité pour Q_3 (ici en orange) et en “oubliant” Q_{-4} ; le modèle devient, disons en t_{k+2}^+ : .

Formellement, on a effectué les opérations suivantes en passant de t_{k+2} à t_{k+2}^+ :

- en ce qui concerne les quantités : $Q_i(t_{k+2}^+) = Q_{i+1}(t_{k+2})$ pour $i \in \{-I, \dots, I-1\}$, et $Q_3(t_{k+2}^+)$ (en orange) est tiré aléatoirement selon une loi $\mathcal{L}_3^Q$.
- et en ce qui concerne les prix $p_i(t_{k+2}^+) = p_{i+1}(t_{k+2})$ pour $i \in \{-I, \dots, I-1\}$, et $p_I(t_{k+2}^+) = p_{I-1}(t_{k+2}^+) + \delta^p$, où δ^p est l’incrément de prix standard, le pas de cotation.

Une famille de modèles. Un modèle QR (comme Queue Reactive) est donc défini par

- I le nombre de ses files d’attente,

- en notant $\mathbf{Q} = (Q_{-I}, \dots, Q_I)$ le vecteur des $2I$ quantités des files d'attente, un modèle QR a une fonction $f(\mathbf{Q}, i) : \mathbb{R}^{+2I} \times \{-I, \dots, I\} \rightarrow \mathbb{Z}$ qui associe à une forme de carnet d'ordre et pour la file d'attente numéro i un indicateur discret.
- Un exemple trivial est une constante qui ne dépend que de l'indice :

$$\forall i : f_c(\mathbf{Q}, i) = \ell_i.$$

- Un exemple un peu plus sophistiqué est l'*imbalance* pour les premières limites et la taille relative pour les autres, c'est-à-dire (avec $\lfloor \cdot \rfloor_{1/10}$ la fonction d'arrondi au 10ème) :

$$f_{imb}(\mathbf{Q}, \pm 1) = \pm \left\lfloor \frac{Q_{-1} - Q_1}{Q_{-1} + Q_1} \right\rfloor_{1/10} \in \{-1, -0.9, \dots, 0.9, 1\},$$

$$\text{et pour } i > 1 : f_{imb}(\mathbf{Q}, \pm i) = \left\lfloor \frac{Q_i}{\sum_{j=1}^I Q_{\pm j}} \right\rfloor_{1/10} \in \{0, \dots, 0.9, 1\}.$$

- pour chaque file d'attente i , ses cinq fonctions d'intensités $\lambda_i^+, \lambda_i^-, \lambda_i^T, \lambda_i^B, \lambda_i^A$ qui vont de
- les lois $\mathcal{L}_{-I}^Q$ et $\mathcal{L}_I^Q$ qui servent à tirer les quantités des files d'attente qui "apparaissent" par la gauche et par la droite.

On peut imaginer des modèles QR plus compliqué, avec deux événements de plus pour les premières limites : *consommation totale de la limite par une transaction*, avec leur propres intensités λ^{TC} (comme *Total Consumption*).

Le principe des modèles QR est que

1. ils modélisent les événements qui se produisent sur chaque file d'attente par des processus de Poisson,
2. dont l'intensité est *sans mémoire* : elle ne dépend que de la forme du carnet d'ordres.

4.1.3 Simulations

Nous commencerons par un modèle simple, lorsque $I = 1$, c'est-à-dire que l'on ne modélise que la première limite à l'achat et à la vente. On pourra utiliser un modèle QR constant, et un modèle QR d'imbalance . Suivant la vitesse de l'avancement les étudiants pourront complexifier les modèles pour les rendre plus réalistes (notamment un modèle où les intensités sont influencées par l'*imbalance* du carnet d'ordre).

4.1.4 Intervalles de confiance d'événements communs

a. Probabilité d'occurrence du prochain événement. Une première quantité d'intérêt est la probabilité que le prochain événement sur une file d'attente donnée soit d'un certain type (par exemple une annulation ou une transaction). Cela peut s'obtenir par simulation ainsi qu'en formule fermée.

b. Liquidité. La liquidité est caractérisée par la forme du carnet d'ordres, on va donc s'intéresser à la forme stationnarisée du carnet : quelle est la limite $Q(+\infty) = (Q_{-I}(+\infty) \dots, Q_I(+\infty))$, avec ses intervalles de confiance ?

c. Impact du point de départ sur le prix. Une autre quantité d'intérêt est le prix à l'infini sachant le prix de départ et un état du carnet. Cela permet de mettre en place des stratégies de trading optimal (cf. [LN19] ou la partie des applications numériques de [ML24]).

4.1.5 Événements rares

a. Consommation totale de la première limite. Un événement important est la consommation totale de la meilleure limite à l'achat ou à la vente. Dans ce cas la seconde meilleure limite est *promue* première meilleure limite ; une question importante est la taille de cette seconde limite conditionnellement à la consommation totale de la première limite.

b. Impact d'une série d'événements sur la forme du carnet d'ordres. Une autre question à laquelle les étudiants pourront répondre est l'impact sur le carnet d'ordre d'une séquence particulière.

Références

- [LL18] Lehalle, Charles-Albert, and Sophie Laruelle. *Market microstructure in practice*. World Scientific, 2018.
- [HLR15] Huang, Weibing, Charles-Albert Lehalle, and Mathieu Rosenbaum. *Simulating and analyzing order book data : The queue-reactive model*. Journal of the American Statistical Association 110, no. 509 (2015) : 107-122.
- [LN19] Lehalle, Charles-Albert, and Eyal Neuman. *Incorporating signals into optimal trading*. Finance and Stochastics 23 (2019) : 275-311.

- [ML24] Mounjid, Othmane, and Charles-Albert Lehalle. *Improving reinforcement learning algorithms : Towards optimal learning rate policies*. Mathematical Finance 34, no. 2 (2024) : 588-621.